

摘要

本工程由电流互感取能与采样模块、SS16 桥式整流及稳压模块、可编程增益测量模块、MSPM0G3507 控制模块、本地显示与蓝牙通信模块、Android 无线读表器组成。电流互感器同时获取工作能量和测量信号，控制器完成自动量程、真有效值计算及外设电源管理，OLED 显示本地电流，蓝牙和 Android 读表器完成远程读取、报警、记录与趋势显示。

关键词：无源电流表；MSPM0G3507；真有效值；自动量程；低功耗；BLE

一、系统方案论证与比较

1. 取能与传感方案的论证与选择

方案一：使用两组独立次级线圈分别驱动取电电路和传感电路。该方案中两条通道互相隔离，调试较为直观，但两组绕组同时占用磁芯窗口，绕制工作量较大，匝数和耦合差异还会引入一致性误差。

方案二：使用一组带抽头的次级线圈，取能与传感共用整流链路，再从统一节点分配供电和测量信号。由于两条通道都需要对交流量进行整流，共用方案可以减少重复的线圈、整流器件和导通损耗，并通过抽头调整供电电压与测量动态范围。

综上所述，本系统采用方案二。初版绕组为 85 匝，后续改为总计 270 匝、每 50 匝预留一个抽头的结构。经不同抽头组合测试，最终以 170 匝有效绕组为取电电路供电，其余抽头保留用于测量与后续参数调整。

2. 整流及稳压电源方案的论证与选择

普通硅二极管桥式整流结构简单，但在低输入电压时，两个串联导通二极管的正向压降占比较大，会明显降低最低电流下的可用能量。肖特基二极管具有较低的正向导通压降，更适合本题的低压取能场景。因此本系统采用四只 SS16 构成桥式整流。

整流后的稳压可采用 DC-DC 或 LDO。DC-DC 在输入输出压差较大时具有较高的能量利用率，但开关纹波、启动电压、外围器件和控制器静态功耗均需重点评估；LDO 外围简单、噪声较低，有利于模拟测量，但效率近似为输出电压与输入电压之比，压差较大时损耗较高。两种方案比较如表 1 所示。

表 1 稳压电源方案比较

比较项目	DC-DC 稳压	LDO 稳压
能量利用率	压差较大时通常更高	约为 V_o/V_i
启动条件	取决于芯片启动电压和外围参数	输入需高于输出及压差要求
纹波与噪声	存在开关纹波，需滤波和布局优化	输出纹波较小，利于模拟测量
器件与调试	外围器件较多，参数设计较复杂	外围少，调试简单
最终选型	待实测（根据最低启动电流、效率和纹波测试填写）	

3. 电流有效值测量及量程方案的论证与选择

方案一：使用峰值检波电路测量交流峰值，再按理想正弦关系换算有效值。

该方案运算量小，但二极管压降和保持电容误差在 0.1 A 附近较明显，并且被测波形一旦偏离正弦，换算结果便会产生附加误差。

方案二：直接对波形采样并计算真有效值。该方案可在数字域内消除直流偏置，并减小波形失真和采样记录非整数周期的影响。MSPM0G3507 具备 ADC、定时器和 DMA 资源，能够完成 4 kHz 连续采样，故本设计选择方案二，并使用 Hann 权重计算真有效值。

固定高增益虽能提高小信号分辨率，但大电流时容易饱和；固定低增益则使小电流所占 ADC 码宽过小。因此模拟前端采用 1、2、4、8、16、32 倍六档自动量程，优先选择不饱和条件下的最高增益，并在相邻档之间设置回差以避免门限附近反复切换。

二、 理论分析与计算

1. 电流互感器与绕组参数分析

电流互感器原边串入被测交流线路，原边匝数满足 $N_1 \leq 5$ ，副边匝数为 N_2 。忽略励磁电流与损耗时，原、副边安匝近似平衡，即

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \quad (1)$$

因此副边电流为

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1. \quad (2)$$

增加副边匝数能够提高低电流时的感应电压，但同时会增加绕组电阻和分布参数。为兼顾取能和调试，本设计由 85 匝初版改为 270 匝带抽头结构。试验时分别比较不同有效匝数下的整流电压、带载稳定性和启动能力，最终选取 170 匝有效绕组供电。

2. 桥式整流与储能分析

桥式整流每半周均有两只二极管串联导通。若互感器次级瞬时电压为 $u_2(t)$ ，单只 SS16 的正向压降为 V_F ，则整流后的近似瞬时电压为

$$u_r(t) = \max(|u_2(t)| - 2V_F, 0). \quad (3)$$

由式（3）可知，输入电压越低，二极管压降对可用能量的影响越明显，故选用肖特基桥。储能电容需要同时满足 MCU 完成一次探测、正式采样、计算及外设开启过程中的能量需求。最低启动电流应在电容完全放电的条件下实测，不能仅由空载整流电压判断。

3. 可编程增益与偏置计算

对增益为 G 的同相偏置放大电路，其输出可表示为

$$V_o = GV_i + (1 - G)V_{DAC}. \quad (4)$$

若输入直流中心为 $V_{i,dc}$ ，希望输出中心位于 ADC 中点 V_c ，则 $G > 1$ 时的 DAC 电压为

$$V_{DAC} = \frac{GV_{i,dc} - V_c}{G - 1}. \quad (5)$$

固件以 12 位 ADC 的 2047 码为目标中心，探测阶段采集 160 点，时间为 40 ms；正式阶段采集 800 点，时间为 200 ms。目标峰峰值利用率设为满量程的 65%，回差下、上限分别取 25% 和 75%。

4. 真有效值及标定算法

定时器 TIMG6 以 4 kHz 产生 ADC1 转换事件，DMA 将数据搬运至内存。对 N 点采样序列 $x[n]$ 使用 Hann 权重 $w[n]$ ，其加权均值为

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]}. \quad (6)$$

去除直流分量后的有效值码宽为

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1} w[n](x[n] - \bar{x}_w)^2}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]}}. \quad (7)$$

Hann 权重可降低采样记录没有覆盖整数工频周期时的边界影响。各量程分别保存标定点 (x_k, I_k) 。当 $x_k \leq X_{rms} \leq x_{k+1}$ 时，采用

$$I = I_k + \frac{X_{rms} - x_k}{x_{k+1} - x_k}(I_{k+1} - I_k) \quad (8)$$

进行分段线性插值。当前固件已经保留六档标定表接口；正式验收前必须写入实测标定点，名义比例系数只可用于调试，不能作为 0.5% 精度的证明。

三、 电路与程序设计

1. 系统框图

系统由电流互感器、SS16 桥式整流、储能与稳压、可编程模拟前端、MSPM0G3507、OLED、受控供电的 HC-42 以及 Android 读表器组成。电流表 A、B 结构相同且供能与测量链路相互独立，拆除任意一表不会影响另一表。硬件系统框图如图 1 所示。

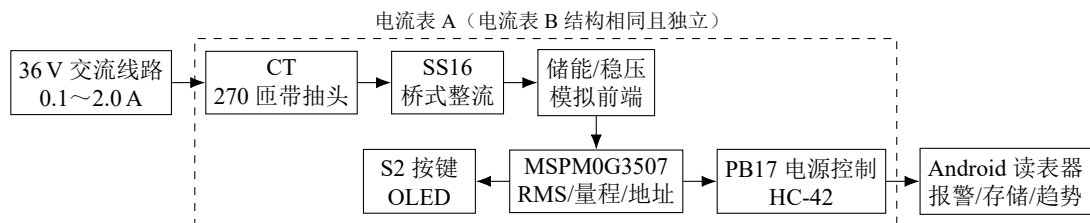


图 1 硬件系统框图

2. 取能、整流与稳压电路设计

取能绕组采用 270 匝总绕组并设置抽头，最终选用其中 170 匝有效绕组为整流桥供电。四只 SS16 组成全桥，使正、负半周均向储能电容充电。储能节点再经稳压电路为 MCU 和模拟前端供电。DC-DC 与 LDO 的最终选型应依据最低启动电流、带载效率和输出纹波测试确定，原理图中应同时标出储能电容放电通路，便于每次启动试验前恢复相同初始状态。

3. 模拟前端与控制器接口设计

模拟前端提供直通 X1 及 OPA 可编程增益 X2、X4、X8、X16、X32 六档。DAC 根据探测阶段得到的直流中心和当前增益调整偏置，避免高增益时输出中心偏离 ADC 中点。MSPM0G3507 的 ADC、OPA、OLED、按键、蓝牙电源、UART 和地址接口分配见附录表 6。

4. 电流测量程序设计

程序上电后先把 PB17 拉低并保持 OLED 未初始化。每次测量先采集 160 点探测记录，根据峰峰值和直流中心选择增益及 DAC，再采集 800 点正式记录，通过 Hann 加权计算真有效值并查找对应量程的标定表。程序流程如图 2 所示。

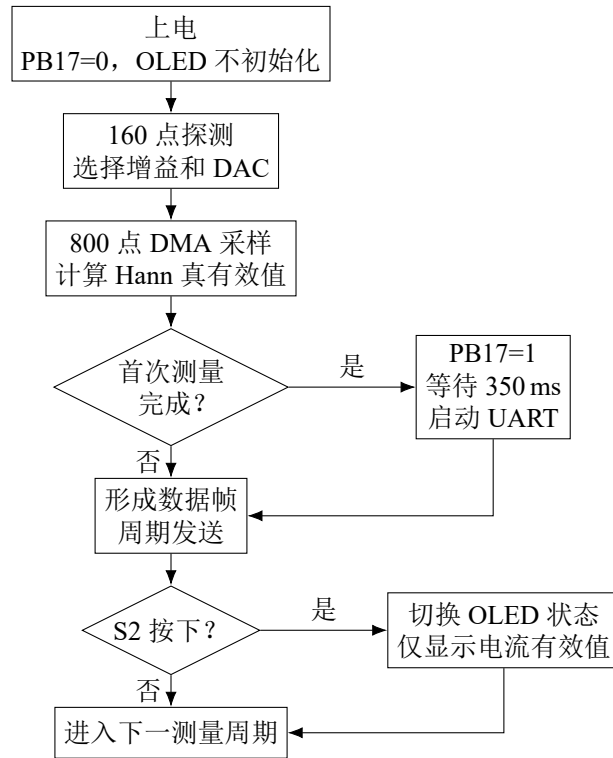


图 2 电流测量与外设控制流程图

5. OLED 与蓝牙电源控制设计

OLED 上电时不发送初始化命令。S2 采用状态切换逻辑：由关闭状态单击一次后才初始化并持续显示电流有效值，再次单击则关闭显示，用户无需一直按住按键。OLED 对比度命令设置为 0x81,0x0F。

蓝牙模块不是仅延后 UART，而是由 PB17 控制外部 3.3 V 负载开关。PB17 低电平时负载开关关闭，高电平时导通。首次完整测量完成后 PB17 才置高，等待 350 ms 供电稳定，再初始化 UART。蓝牙断电期间 UART 引脚保持未初始化，避免串口反向灌电。仅计算固件固定时序，蓝牙最早约在 $40 + 200 + 350 = 590$ ms 后具备通信条件，实际启动时间还包括互感取能和储能电压建立时间。

6. 无线通信与 Android 读表器设计

电流表按 ASCII 行发送：

```
METER_TEST,ADDR=01,CURRENT_MA=1234,STATUS=NORMAL\r\n
```

地址范围为 00~15，电流单位为 mA。HC-42 使用 FFE0 服务和 FFE1 通知特征。Android 应用启动后扫描 8 s，优先连接名称符合 HC-42、HC42、METER、AMMETER 或 BYJX_ 前缀的设备；基本部分提供人工触发一次读取，发挥部分默认每 120 s 自动搜索。SQLite 数据库保存 1000 条读数，历史列表和趋势显示

均超过题目要求的 30 条。当电流低于 0.2 A、超过 2.0 A 或设备离线时分别产生低限、超限和离线提示。

四、 测试方案与测试结果

1. 系统测试方案

(1) 测试仪器

测试仪器计划如表 2 所示，具体型号以最终实验室设备为准。

表 2 测试仪器列表

序号	仪器类别	仪器型号	数量	性能参数及用途
1	36 V 交流隔离电源	待实测	1	容量不小于 60 VA
2	可调负载/电流源	待实测	1	产生 0.1~2.0 A 稳定交流电流
3	标准交流电流表	待实测	1	准确度优于被测表至少 3 倍
4	数字示波器	待实测	1	观察储能、采样及启动时序
5	Android 手机	待实测	1	5 m 通信、报警和存储测试

(2) 测试方法

1、进行电流测量精度测试。

(1) 保持线路电压为 36 V，依次设置 0.10、0.20、0.50、1.00、1.50 和 2.00 A，每点稳定后记录标准表与被测表读数。

(2) 每个电流点重复测试不少于 5 次，在量程重叠区增加测试点，并分别完成 A、B 两表测试。

(3) 拆除电流表 B 后重复测试 A，比较误差变化，验证两表互不影响。

2、进行取能与启动性能测试。

(1) 储能电容充分放电后，从较小电流逐步增加，记录能够稳定完成测量和发送的最低电流。

(2) 在代表电流点捕获储能电压建立、首次有效值生成和首帧到达时刻。

(3) 比较不同抽头组合的整流电压和带载稳定性，记录最终供电匝数。

3、进行本地显示和无线功能测试。

(1) 确认上电阶段 OLED 无驱动；单击 S2 后持续显示，再次单击关闭。

(2) 手机与电流表间距设为 5 m，分别检查人工读取和 120 s 周期搜索。

(3) 设置低限、正常、超限并中断一只表通信，检查报警；写入不少于 30 条记录，重启应用后检查历史和趋势数据。

2. 测试结果与分析

(1) 供电绕组测试

初版次级绕组为 85 匝，后续绕制为总计 270 匝并设置抽头。通过不同抽头组合对比整流输出和带载稳定性后，最终选取 170 匝有效绕组供电。该结果已经用于当前取能方案。

表 3 供电绕组方案演进

阶段	绕组结构	结果
初版	85 匝次级绕组	感应电压和调节余量有限
改进版	270 匝总绕组，每 50 匝预留抽头	可组合不同有效匝数进行测试
最终方案	170 匝有效绕组供电	经抽头对比测试确定

(2) 电流测量精度测试

被测显示值 I_x 相对标准值 I_{ref} 的相对误差为

$$\delta = \frac{I_x - I_{\text{ref}}}{I_{\text{ref}}} \times 100\%. \quad (9)$$

题目要求 0.1~2.0 A 全量程内满足 $|\delta| \leq 0.5\%$ 。当前尚未完成标准表对比和六档实物标定，故表 4 保留为测试记录模板，不填入推测数据。

表 4 电流测量精度记录表

标准值/A	0.10	0.20	0.50	1.00	1.50	2.00
A 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
A 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

(3) 阶段性功能检查

固件格式、编译和静态检查已经通过，OLED 按键切换、PB17 蓝牙受控供电和 Android 数据链路已经实现；精度、最低启动电流、5 m 距离及双表报警仍需实物联调。完整检查表见附录表 7。

现阶段可以确认程序控制逻辑和通信链路已经闭环，但名义比例系数不能证明 0.5% 测量精度。预计主要误差来源包括互感器变比和相位误差、采样电阻温漂、运放增益误差、ADC 参考误差以及档位交界处不连续。后续应在 0.1~0.3 A 区间加密标定点，并对相邻量程重叠区进行一致性修正。

五、 总结

本系统完成了“无源”交流电流表及无线读表器的总体方案、测量程序和手机端软件设计。取能与传感共用带抽头的次级绕组和 SS16 肖特基整流桥，抽头对比测试最终确定以 170 匝有效绕组供电；六档自动量程、DAC 偏置、定时采样、DMA 和加窗真有效值算法提高了 ADC 量程利用率。OLED 按需初始化，蓝牙采用 PB17 控制外部电源，减小了上电阶段的瞬态负担。Android 读表器能够完成地址识别、人工读取、周期搜索、异常报警、历史记录和趋势显示。当前不足是精度、最低启动电流、启动时间、5 m 距离及双表联调尚缺实测数据，后续应按测试表完成全量程标定并以实测结果替换占位项。

硬件方面还需在相同互感器、储能电容和负载条件下比较 DC-DC 与 LDO 的最低启动电流、稳定效率和输出纹波，确定正式稳压方案；同时完善储能节点放电通路，使每次冷启动测试具有一致的初始条件。170 匝供电结论应进一步在 0.1~2.0 A 全范围内检查稳压余量，避免仅以某一工作点的整流电压作为选型依据。

标定方面应分别为 X1~X32 六档采集多组标准点，在 0.1~0.3 A 区间及相邻量程重叠区加密测试，并比较温升前后的误差。系统联调时应同时接入 A、B 两表，逐项验证地址设置、人工读取、120 s 周期搜索、低限/超限/离线报警、30 条以上记录保存及 5 m 通信距离。完成上述工作后，系统才能形成用于正式评审的完整测试结论。

附录

1. 题目指标落实对照

表 5 题目要求与设计落实情况

题目要求	设计落实
仅由电磁耦合供电，不能外接电源	CT 取能，经 SS16 桥式整流、储能和稳压后供电；最终需实物验收
原边匝数不超过 5 匝	结构设计约束 $N_1 \leq 5$ ，副边总计 270 匝并设置抽头
0.1~2.0 A，误差不超过 0.5%	六档自动量程与分段标定；精度待标准表实测
A、B 两表独立，移除 B 不影响 A	两表使用独立互感器、储能和测量链路
4 位地址和串行接口	PB0、PB6~PB8 设置低有效地址；UART2 连接 HC-42
具有放电功能	测试前通过储能回路放电；硬件放电方式需在原理图和实物标注
无线距离不小于 5 m	HC-42 与 Android 手机通信；距离待现场验证
人工启动 1 次读取	App 提供人工触发下一次读取
每 2 min 自动搜索	App 默认 120 s 自动扫描并保存周期设置
低限、超限和离线报警	阈值为 0.2 A、2.0 A，超时判定离线
不少于 30 条记录、掉电保存和趋势	SQLite 保存 1000 条，历史和趋势显示均超过 30 条
外形不超过 $12 \times 7 \times 5$ cm	作为 PCB、外壳和最终验收约束

2. 控制器接口与阶段性检查

表 6 MSPM0G3507 主要接口分配

引脚	功能	说明
PA18	ADC1 输入	电流采样原始通道
PA16	模拟输入	OPA 可编程增益输出通道
PB2、PB3	软件 I ² C	OLED 的 SCL、SDA
PB21	S2 按键	下降沿切换显示状态，松手后防抖
PB17	蓝牙电源使能	高电平导通外部负载开关，低电平关闭
PB15、PB16	UART2	HC-42 串口，9600 bit/s
PB0、PB6～PB8	地址输入	4 位低有效地址，范围 00～15

表 7 系统功能与指标检查表

检查项目	当前状态	说明
固件格式、编译和静态检查	已完成	cargo fmt、cargo check 和 cargo clippy -D warnings 均通过
OLED 上电关闭、按键切换	已实现	S2 单击切换，无需持续按住
蓝牙受控供电	已实现	PB17 低关闭、高导通，首次测量后开启
供电绕组抽头对比	已完成	最终选取 170 匝有效绕组供电
0.1～2.0 A、误差不超过 0.5%	待实测	需完成各档实物标定
最低启动电流和启动时间	待实测	需在完全放电后测量
5 m 无线距离、双表和报警	待实测	需连接两只实物完成联调
外形尺寸限制	待实测	装配外壳后测量

3. 通信协议

帧格式：

METER_TEST,ADDR=dd,CURRENT_MA=iiii,STATUS=ssss\r\n

字段说明：

- (1) ADDR：十进制两位电表地址，00～15。
- (2) CURRENT_MA：电流有效值，单位为 mA。
- (3) STATUS：NORMAL、LOW、HIGH 或 OFFLINE。

4. 分档标定记录

表 8 分档标定原始记录表

量程	标准电流/A	RMS 码宽	显示电流/A	误差/%	温度/°C
X32	0.10				
X32/X16	0.20				
X16/X8	0.30				
X8/X4	0.50				
X4/X2	1.00				
X2/X1	1.50				
X1	2.00				

5. 最终检查项目

- (1) 确认中文正文、标题和图表题全部使用宋体，英文和数字使用 Times New Roman。
- (2) 确认摘要页无页码，正文从 1 开始且页码位于右下角。
- (3) 确认 A、B 两表独立，地址设置正确，PB17 蓝牙电源逻辑为低关、高开。
- (4) 确认正式提交前已用实测标定表替换调试比例系数，并填写全部待测数据。